

IN NEGLISH

1. Form a project group consisting of **two or three** people. Those who wish may work **individually** or form groups of **4**. However, if the project is completed individually, it will be graded **out of 90**; if it is completed by a group of four, it will be graded **out of 80**.
2. Choose one of the following neural network types:
 - Deep neural networks
 - Convolutional neural networks
 - Recurrent (Sequential) neural networks
 - Autoencoders
 - Generative adversarial neural networks
3. Identify a problem that is specific to the neural network (NN) type you have chosen. The problem you choose can either be an application of the NN types mentioned in item 2 or an analysis, comparison, or innovation within these NN types along with its comparison. A project of the first type will be **evaluated out of 100 points**, while a project of the second type will be **evaluated out of 110 points**.
4. Implement your solution by writing code in Python or MATLAB to solve the problem identified in Step 3, using the neural network model selected in Step 2. You are allowed to use built-in libraries available in Python and MATLAB.

Note: When selecting your problem, ensure that you can easily obtain a dataset from websites or other sources. This will allow you to start coding without unnecessary delays. Avoid choosing a problem for which data is not readily available.

5. Prepare a report once you have completed your coding. The report should be structured as follows:
 - Problem definition
 - Explanation of the neural network model used.
 - Description of your dataset and how it was collected.
 - Simulation Results
 - Discussions and Analysis
6. Submit your report along with your code and **100 samples** from your dataset by **May 19, 2025**, using the homework submission tab on the ESTUOYS course page. (While solving the problem and obtaining results, use the entire dataset available.)

Note: Important Notes:

Include the names of all group members on the first page of your report.

Only one group member needs to upload the required files.

The uploaded code must be modified to run on 100 dataset samples.

Your report should **include detailed instructions on how to run your code**.

7. Presentation Schedule

Select a presentation date and inform me: May 11 or May 18, 2025.

Your presentation should last 5-10 minutes.

If most groups prefer May 11, the first 15 groups (based on the communicated order) will present on that day.

Those who wish to present on a different date other than May 11 and 18 must contact me to arrange an alternative time.

It is your responsibility to ensure that your presentation takes place on or before May 21, 2025.

Grading : The evaluation will be based on:

The complexity of your chosen problem.

The quality of your code.

The clarity and depth of your report.

The effectiveness of your presentation.

Your ability to answer questions during the presentation.

Students who do not present will receive a maximum of 60 points.

Students who present on May 11 will receive an additional 5 points.

8. Participation of students other than the presenters is not compulsory. However, attendance will be taken, and whether or not you choose to attend is your responsibility.
9. It is recommended that you re-read this document periodically to check for any updates or changes. It is the responsibility of students and groups to stay informed about any modifications.

Wish you luck in advance.

In case Turkish version of the project details is not the same as the English version, the English version is valid.

IN TURKISH

1. İki ya da üç kişiden oluşan bir proje grubu oluşturunuz. İsteyenler tek kişilik ya da dört kişilik grup oluşturabilir. Fakat 1 kişi olması durumunda proje notu 90 üzerinden, 4 kişi olması durumunda ise 80 üzerinden değerlendirilecektir.
2. Aşağıdaki sinir ağlarından birini seçiniz:
 - Derin yapay sinir ağları
 - Evrişimli sinir ağları

- Tekrarlayan sinir ağıları
 - Otokodlayıcılar
 - Üretken çekışmeli sinir ağıları
3. Seçtiğiniz sinir ağına özgü bir problem belirleyiniz. Seçeceğiniz problem, 2. maddede belirtilen NN türlerinin bir uygulaması olabileceği gibi, bu NN türleri üzerinde bir analiz, karşılaştırma ya da bir yeniliğin eklenmesi ve karşılaştırılması şeklinde de olabilir. Birinci tür proje konusu **100 puan**, ikinci tür proje konusu ise **110 puan üzerinden değerlendirilecektir**.
4. 3. Adımda belirlediğiniz problemi çözmek için, 2. Adımda seçtiğiniz yapay sinir ağı modelini kullanarak Python veya MATLAB ile kod yazarak uygulayın. Python ve MATLAB'de bulunan gömülü kütüphaneleri kullanmanıza izin verilmektedir.

Not: Probleminizi seçerken veri kümesinin sanal ortamda var olan ya da başka bir şekilde kolayca elde edebileceğiniz bir problem olması bir an önce kodunuzu yazmaya başlamanıza yardımcı olacaktır. Başka bir deyişle, veri kümesi bulamayacağınız bir problem üzerinde çalışmayınız.

5. Kodunuzu yazmayı bitirdikten sonra çalışmanızı aşağıdaki sırayla raporlayınız.
- Problem tanımı
 - Kullanılacak sinir ağı modelinin açıklanması
 - Veri kümenizin açıklaması ve nasıl elde edildiği
 - Sonuçlar
 - Tartışma ve Analiz
6. Raporunuzu, kodunuzu ve veri kümesinden **100 adet örneği** sıkıştırarak **19 Mayıs 2025** tarihine kadar ESTUOYS sayfasından dersin açılmış olan ödev gönderme sekmesini kullanarak yükleyiniz.

Not: Raporunuz ilk sayfasına grup elemanların adını yazınız. Grubun **yalnız bir üyesinin** belirtilen dosyaları yüklemesi yeterlidir. Yazılan kod 100 adet veri seti üzerinde çalışacak şekilde değiştirilerek yüklenmelidir. (Problemi çözerken siz var olan tüm veri setini kullanınız.) Raporunuzda **kodunuzun nasıl çalıştırılacağı ayrıntılı olarak anlatılmalıdır**.

7. **Sunumunuzu yapmak için 11 ya da 18 Mayıs tarihlerinden birini seçerek bana bildiriniz.** Sunumlarınız **5-10 dakika** arasında olmalıdır. Eğer çoğu grup sunumunu 11 Mayıs'ta yapmayı tercih ederse, iletilen sıraya göre ilk 15 grup sunumunu o gün gerçekleştirecektir. 11 ve 18 Mayıs tarihlerinden farklı bir tarihte sunum yapmak isteyenler, alternatif bir zaman belirlemek için benimle iletişime geçmelidir. **Sunumunuzu 21 Mayıs 2025 veya öncesinde yapmanızı sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.**

Notlandırma, probleminizin zorluk derecesine, ürettiğiniz koda, raporunuza, sunumunuza ve sunum sırasında sorulara vereceğiniz cevaplara göre yapılacaktır. **Sunum yapmayan öğrencilerin notları 60 puan üzerinden değerlendirilir. 11 Mayıs'ta sunum yapan öğrencilere ek 5 puan verilecektir.**

8. Sunumlar sırasında sunumu yapan öğrenciler dışındaki öğrencilerin katılımı zorunlu değildir. Fakat yoklama alınacaktır ve katılıp katılmamak sizin sorumluluğunuzdadır.
9. Bu ilanı eklemeler olması ihtimaline karşı belirli aralıklarla tekrar okumanız tavsiye olunur.
Yapılan değişikliklerden haberdar olmak öğrencinin ve grubunun sorumluluğundadır.

Şimdiden kolaylıklar dilerim.

Proje detaylarının Türkçe versiyonunun İngilizce versiyonu ile aynı olmaması durumunda İngilizce versiyonu geçerlidir.